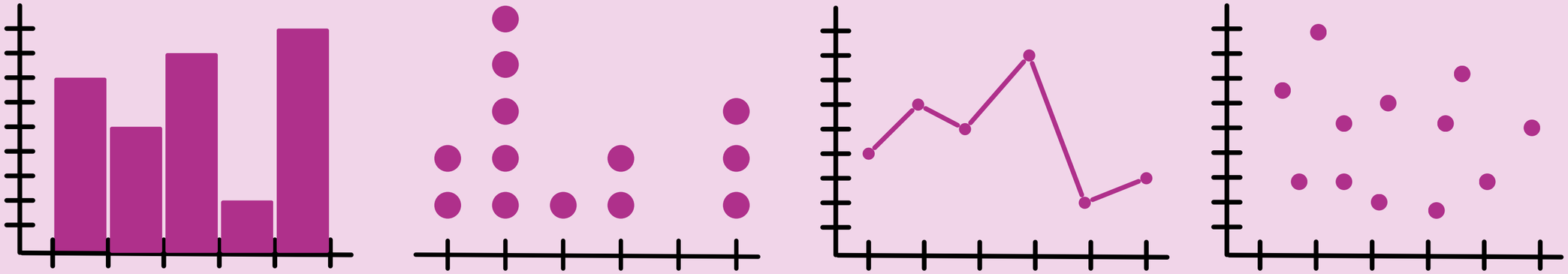
ESTATISTICA APLICADA

Estatística Descritiva, Inferencial e Suas Variáveis



ESTATISTICA APLICADA

Revisão do que vimos até aqui:

- Definição e Aplicações da Estatística, e suas análises;
- População, Censo e Amostragem;
- Reforço destes conceitos através de atividades.

VISÃO GERAL E OBJETIVOS

- Entender a diferença entre entre estatística descritiva e estatística inferencial e os tipos de variáveis de uma população.

CATEGORIAS ESTATÍSTICAS

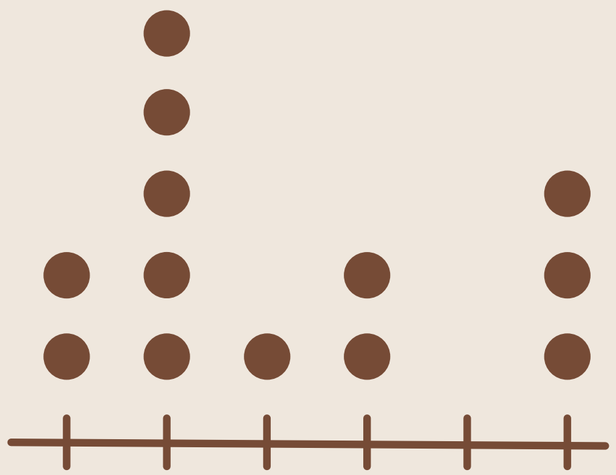
Descritiva e Inferencial

Agora que entendemos o conceito de população e que há duas maneiras de se trabalhar com ela, podemos dividir a estatísticas em DUAS categorias:

- Estatística Descritiva
- Estatística Inferencial

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

AQUELA QUE TRABALHARÁ COM FATOS!



- Transforma conjuntos de dados brutos em informações claras usando gráficos, tabelas e medidas como média e mediana.
- Destaca as principais características dos dados, tornando-os mais acessíveis para análise e tomada de decisões.

Vamos ver alguns exemplos

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Média de Idade da Turma

Analisando a nossa sala de aula, podemos DESCREVER estatisticamente algumas informações.
Um destes dados é a MÉDIA DE IDADE DA TURMA.

Vamos fazer juntos no caderno!

$$\text{MÉDIA} = \frac{\text{SOMA DE TODOS OS VALORES}}{\text{NÚMERO TOTAL DE VALORES}}$$

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Desvio Padrão da Altura da Turma

Vamos medir as alturas para entender quão diversificada é a estatura na turma. Vamos encontrar o desvio MÁXIMO e o desvio MÍNIMO.

Mais uma vez, faremos juntos:

DESVIO MÁXIMO = MAIS ALTO – MÉDIA DAS ALTURAS
DESVIO MÍNIMO = MÉDIA DAS ALTURAS – MAIS BAIXO

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

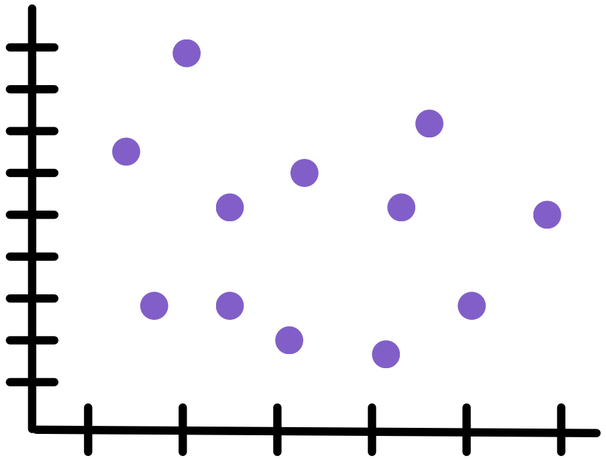
ANOTEM NO CADERNO

A estatística descritiva tem como objetivo descrever e resumir os principais aspectos de um conjunto de dados. Sendo assim, ela é usada para simplificar e apresentar dados de maneira compreensível, tornando-os mais acessíveis para análise e interpretação

Ela envolve a organização, resumo e apresentação dos dados de forma que seja fácil compreender as principais características (por meios de gráficos e tabelas) e medidas (como médias, medianas, desvios padrão)..

ESTATÍSTICA INFERENCIAL

AQUELA QUE TRABALHARÁ COM POSSIBILIDADES!



- Usando a Amostra, podemos compreender e prever características de toda a população, sem precisar analisar cada indivíduo.
- Essencial em pesquisas científicas, negócios e tomadas de decisão, permite concluir eficazmente quando não é viável acessar todos os dados.

Vamos ver alguns exemplos

ESTATÍSTICA INFERENCIAL

Pesquisa de Opinião Pública

- **Situação**: Uma empresa de pesquisa quer saber se a população de uma cidade aprova a construção de um novo parque ecológico.
- **Aplicação**: Entrevistando uma amostra representativa de moradores, os pesquisadores utilizam a estatística inferencial para estimar o percentual de aprovação entre todos os cidadãos, mesmo sem consultar cada indivíduo.

ESTATÍSTICA INFERENCIAL

Teste de Eficácia de um Tratamento Médico

- **Situação**: Cientistas desenvolvem uma nova vacina e precisam saber se ela é eficaz na prevenção de uma doença.
- **Aplicação**: Aplicando a vacina em um grupo de voluntários (amostra), eles analisam os resultados e, através da estatística inferencial, inferem a eficácia esperada na população geral.

ESTATÍSTICA INFERENCIAL

Análise de Mercado para Lançamento de Produto

- **Situação**: Uma empresa quer lançar um novo aplicativo e deseja entender o interesse do público-alvo.
- **Aplicação**: Com base em feedbacks e testes realizados com um grupo selecionado de usuários, utilizam a estatística inferencial para prever a aceitação e o desempenho do aplicativo no mercado em massa.

ESTATÍSTICA INFERENCIAL

ANOTEM NO CADERNO

A estatística Inferencial visa fazer inferências ou estimativas sobre uma população com base na análise de uma amostra representativa. Ela envolve a aplicação de probabilidades e modelos estatísticos em dados amostrais para tirar conclusões sobre a população.

Ela é comumente usada em pesquisa científica, negócios e tomada de decisões.